ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. На соревнованиях по фигурному велосипедированию было 100 судей. Каждый судья упорядочил всех участников (от лучшего по его мнению — к худшему). Оказалось, что ни для каких трёх участников A, B, C не нашлось трёх судей, один из которых считает, что A — лучший из трёх, а B — худший, другой — что B лучший, а C худший, а третий — что C лучший, а A худший. Докажите, что можно составить общий рейтинг участников так, чтобы для любых двух участников A и B тот, кто выше в рейтинге, был бы лучше другого по мнению хотя бы половины судей. (*И. Богданов*)

Решение. Построим граф, вершинами которого будут участники, и от A будет идти ориентированное ребро к B, если A лучше B по мнению хотя бы 51 судьи (в этом случае мы будем писать $A \to B$). Таким образом, A и B не будут соединены ребром ровно тогда, когда каждый лучше другого по мнению ровно 50 судей.

Лемма. *Если $A \to B$ и $B \to C$, то $A \to C$.*

Доказательство. Предположим противное: C лучше A по мнению хотя бы 50 судей. Мы знаем, что B лучше A по мнению не более 49 судей; значит, найдётся судья, который считает, что C лучше A, а A лучше B. Аналогично, найдётся судья, считающий, что B лучше C, а тот лучше A, а также судья, считающий, что A лучше B, а тот лучше C. Существование этих трёх судей противоречат условию. □

Перейдём к решению. Докажем индукцией по n, что в ориентированном графе на n вершинах, для которого выполнено утверждение леммы, можно пронумеровать вершины так, чтобы каждая стрелка шла от меньшего числа к большему. Из этого следует утверждение задачи.

Индукция по n. При $n = 2$ утверждение очевидно. Для перехода докажем, что найдётся вершина A, из которой не идёт ни

одной стрелки. Тогда можно этой вершине присвоить номер n, выбросить её и перенумеровать остальные вершины по предположению индукции.

Предположим, что такой вершины A нет. Тогда в каждую вершину ведёт по стрелке. Выйдем из любой вершины и будем двигаться против направления стрелок. Рано или поздно мы попадём в вершину, в которой уже были; таким образом, в графе нашёлся ориентированный цикл. Выберем из всех таких циклов цикл $A_1 \to A_2 \to \ldots \to A_k \to A_1$ наименьшей длины k.

Ясно, что $k \geqslant 3$. Если $k = 3$, то тройка вершин A_1, A_2, A_3 противоречит утверждению леммы. Если же $k > 3$, то из $A_{k-1} \to A_k \to A_1$ по лемме имеем $A_{k-1} \to A_1$, и мы нашли более короткий цикл $A_1 \to A_2 \to \ldots \to A_{k-1} \to A_1$. В любом случае мы пришли к противоречию, что и доказывает требуемое.

Замечание. Можно облегчить решение, применив следующий трюк. Введём 101-го судью, мнение которого будет совпадать с мнением 100-го. Достаточно доказать, что в новой ситуации можно составить общий рейтинг так, чтобы любые два участника были упорядочены так, как считает большинство судей (тогда в исходной ситуации так будет считать не менее половины). Дальнейшее решение несколько облегчается, поскольку в этом случае любые две вершины соответствующего графа будут соединены ребром.